

Atividade em Sala de Aula (28/8):
Ano 2036 – O que está por vir no mundo dos negócios?

Grupo A (empregos/competências humanas):

- Elementos Futuristas
- Como ficarão organizados os **empregos** com a implementação de novas tecnologias?
 - As máquinas assumem empregos operacionais e repetitivos, os humanos focam em cargos estratégicos, éticos e criativos.
- Como as tecnologias influenciam os processos da empresa?
 - As tecnologias influenciam gerando automação contínua com a redução de erros e gerando decisões preditivas.

Grupo B (vantagem competitiva):

- Presença de holografia, máquinas automatizando a operação, conectividade, informação, análise de dados, além da presença de funcionários robôs e ausência de humanos
- Se, nesse cenário, a tecnologia substitui cada vez mais o trabalho, como fica o mercado consumidor?
 - A substituição do trabalho humano pela tecnologia evidencia o chamado paradoxo da automação, em que há aumento da eficiência e redução de custos, o que leva ao desemprego em massa e à redução da renda familiar. Nesse contexto, as pessoas precisam se especializar cada vez mais para agregar valor à mão de obra e, assim, se diferenciar da IA. Isso se torna um desafio para a sociedade, em razão da baixa escolaridade da população, especialmente a brasileira.
- Se os modelos de IA são treinados com base em dados compartilhados, como fica a diferença do negócio para gerar **vantagem competitiva** nesse cenário automatizado?
 - Devido às amplas bases de conhecimento existentes sobre o funcionamento dos mercados atuais, a tendência é que as empresas consigam manter e proteger as suas barreiras de entrada via inteligência artificial com agência, portanto, mantendo seu *market share*.

Grupo C (dados → qualidade/gestão/coleta/análise):

- União entre o ser humano e a tecnologia em prol do avanço e da melhoria em diversas áreas
- Como são feitas a coleta e a análise de dados (quais são os tipos)?

- Os principais dados coletados seriam sobre os clientes, os próprios funcionários, operações e máquinas, dados esses, coletados de maneira automática a partir de sensores, dispositivos, aplicativos e sistemas, além das IAs.
- Qual o nível de independência (autonomia) das IAs?
 - Alto nível de independência, tomando decisões e executando tarefas automaticamente. Apesar dessa independência, as decisões mais importantes como as que envolvem pessoas ainda teriam supervisão humana, garantindo ética, segurança e transparência.

Grupo D (interação humanos-IA → colaboração/supervisão):

- Robôs e hologramas com humanos que parecem apenas analisar o trabalho sendo feito
- Como é possível administrar a coexistência entre humanos e IA no trabalho?
 - É preciso manter sempre um humano no comando geral da IA revisando seu trabalho. Também é importante manter transparência sobre quando e como a tecnologia está sendo usada, para que todos os humanos saibam. O ideal é colocar os humanos em cargos que exijam inteligência emocional e liderança e a IA cuidando de dados, tarefas repetitivas, buscas rápidas e cálculos pesados.
- Como se proteger de *hackers* ou vírus no sistema? Como garantir a cibersegurança?
 - É preciso usar serviços de defesa, de forma constante e poderosa, feitos pela IA e humanos em conjunto. É importante exigir assinaturas digitais, criptográficas e blockchain para validar a identidade de diretores e funcionários.

Grupo E (governança e controle de tecnologias):

- Muita informação reunida, proporção entre humanos e tecnologias, muitas projeções, coisas intangíveis
- Como a empresa controla a autonomia conferida às tecnologias?
 - Por meio do mecanismo *human-on-the-loop* (humanos supervisionam a tecnologia). As IAs continuam com autonomia, e os humanos agem de forma analítica e preventiva. Para definir parâmetros de risco e interrupção da IA, a empresa precisa estar extremamente atenta, pois sempre há um risco da tecnologia autônoma e autodidata de apresentar comportamentos imprevisíveis (ex.: ignorar a ética e fatores externos).
- Como funcionam os sistemas de manutenção e a dependência dessas tecnologias?

- É possível que existam máquinas e mecanismos que percebam fugas de padrão de forma antecipada, por meio de gêmeos digitais que simulam possíveis cenários. Com relação às falhas, quando até mesmo as previsões são hiperconectadas, os mecanismos de segurança e todo o ecossistema podem ficar extremamente dependentes das tecnologias.

Grupo F (decisões/ética):

- A fusão do mundo digital com o físico, com o digital predominando sobre o físico
- Como as decisões são tomadas?
 - Em pontos técnicos, o maior peso na decisão recairá sobre os dados e as análises geradas por IA, uma vez que são capazes de processar grandes volumes de dados e identificar padrões. Os seres humanos serão responsáveis pelas decisões mais estratégicas e que envolvam ética, uma vez que possuem consciência e *soft skills* que a máquina não possui.
- Até que ponto a empresa explora os dados de seus clientes? Como isso impacta a sociedade?
 - Os dados dos clientes são explorados em larga escala para identificar o comportamento dos consumidores e promover maior personalização. Entretanto, isso gera riscos para a sociedade: dados podem ser vazados e explorados excessivamente para obter vantagem competitiva, de forma não ética. O sentimento de vigilância constante também aumentou.